

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường và cấu hình thực nghiệm

4.1.1. Cấu hình phần cứng tại nút biên

Hệ thống được thử nghiệm trên một máy chủ độc lập đóng vai trò là trung tâm dữ liệu thu nhỏ, mô phỏng lại môi trường trạm xử lý biên của lực lượng cảnh sát giao thông tại các nút giao thông lớn. Việc lựa chọn cấu hình được tính toán kỹ lưỡng dựa trên bài toán điểm nghẽn dữ liệu giữa bộ xử lý trung tâm CPU và bộ xử lý đồ họa GPU.

Bảng 4.1. Cấu hình phần cứng máy tính thực nghiệm

Linh kiện	Thông số kỹ thuật chi tiết	Vai trò trong hệ thống SmartTraffic
CPU	Intel Core i5-12500H - 12 Cores (4 P-Cores, 8 E-Cores) - 16 Threads, Xung nhịp cơ bản 2.50 GHz	Đảm nhiệm xử lý luồng sự kiện bất động bộ của FastAPI, vận hành thuật toán tìm kiếm Vector FAISS CPU, và tiền xử lý khung hình Video H.264 trước khi đẩy vào GPU.
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU 4 GB VRAM Hỗ trợ CUDA & Tensor Cores	Phân hệ tính toán và suy luận AI trung tâm đảm nhiệm quá trình nội suy cho mô hình YOLOv8 và bộ giải mã quang học OCR. Với 4 GB VRAM, hệ thống đóng vai trò như một Trạm xử lý biên đặt tại ngã tư.
RAM	16 GB (Tốc độ 3200 MT/s)	Cung cấp bộ nhớ để lưu trữ bộ đệm Redis, duy trì kho In-memory Vector Database (FAISS), và bộ nhớ đệm khung hình Video.
Lưu trữ	512 GB SSD NVMe	Đảm bảo tốc độ truy xuất siêu tốc khi nạp trong số mạng nơ-ron và lưu trữ tạm thời các ảnh cắt bằng chứng.

Phân tích về giới hạn phần cứng: cấu hình thực nghiệm mô phỏng chính xác một trạm xử lý biên được lắp đặt trực tiếp tại các tủ điều khiển ngã tư đường phố, thay vì sử